

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、根的判別式 Δ

對於 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，我們把 $\Delta = b^2 - 4ac$ 叫做「根的判別式」。

不用把方程解出來，只看 Δ 的正負，就能知道有幾個實根：

- $\Delta > 0$ ：兩個相異實根
- $\Delta = 0$ ：兩個相等實根（重根）
- $\Delta < 0$ ：沒有實根

範例（不解方程，判斷根的情況）

- ① $x^2 - 3x + 1 = 0$ ： $\Delta = 9 - 4 = 5 > 0$ ，兩個相異實根
- ② $4x^2 - 4x + 1 = 0$ ： $\Delta = 16 - 16 = 0$ ，兩個相等實根（重根）
- ③ $x^2 + x + 1 = 0$ ： $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ ，沒有實根

二、根與係數的關係（韋達定理）

若 x_1 、 x_2 是 $ax^2 + bx + c = 0$ 的兩根，則 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ， $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ 。

範例： $x^2 - 5x + 6 = 0$ ($a=1, b=-5, c=6$)

兩根和 $x_1 + x_2 = \frac{-(-5)}{1} = 5$ ，兩根積 $x_1 x_2 = \frac{6}{1} = 6$

驗證：兩根是 2、3， $2+3=5$ ， $2 \times 3=6$ 。

常用變形： $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$ 。

接下來請拿《判別式與根與係數關係課堂練習》，完成練習 A、B、C。